

$-E = \{-x \mid x \in E\}$, 则易见 $\sup(-E) = -\inf E$; $\inf(-E) = -\sup E$.
下面的定理给出上(下)确界的一个等价描述.

定理 1.1.8 设 $E \subset \mathbb{R}$, 则

(1) $h = \sup E$ 的充要条件是:

(i) h 是 E 的一个上界,

(ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x' \in E$, 使得 $x' > h - \varepsilon$;

(2) $m = \inf E$ 的充要条件是:

(i) m 是 E 的一个下界;

(ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x' \in E$, 使得 $x' < m + \varepsilon$.

证明 只证明命题第一部分关于上确界的充要条件.

必要性. 用反证法. 设 (ii) 不成立, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得 $\forall x \in E$, 均有 $x \leq h - \varepsilon_0$. $h - \varepsilon_0$ 是比 h 还小的上界. 这与 h 是上确界矛盾.

充分性. 也用反证法. 设 h 不是 E 的上确界, 即 $\exists h'$ 是上界, 但是 $h > h'$. 令 $\varepsilon = h - h' > 0$. 由条件 (ii), $\exists x' \in E$, 使得 $x' > h - \varepsilon = h'$, 这与 h' 是 E 的上界矛盾.

注 1 为方便起见, 若 E 无上界, 则记 $\sup E = +\infty$; 若 E 无下界, 则记 $\inf E = -\infty$.

对于 $\mathbb{R}$ 中的点列 $\{x_n\}$, 若定义

$$h_n = \sup_{k \geq n} x_k; \quad m_n = \inf_{k \geq n} x_k.$$

则显然有 $m_n \leq x_n \leq h_n$, $\{h_n\}$ 是非升列, 而 $\{m_n\}$ 是非降列.

定义 1.1.9 给定 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, 定义点列 $\{x_n\}$ 的上极限为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n; \quad (1.1.8)$$